

Einführung in die Kern-, Teilchen und Astrophysik

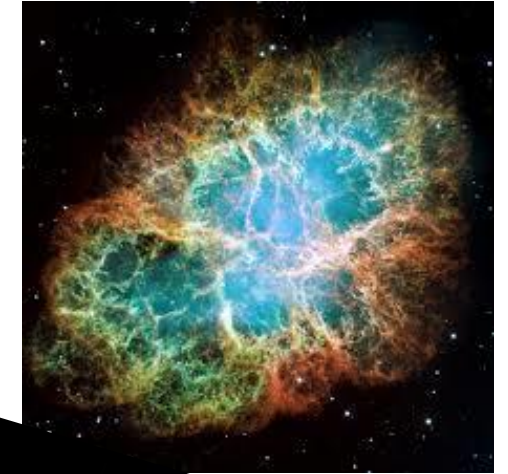
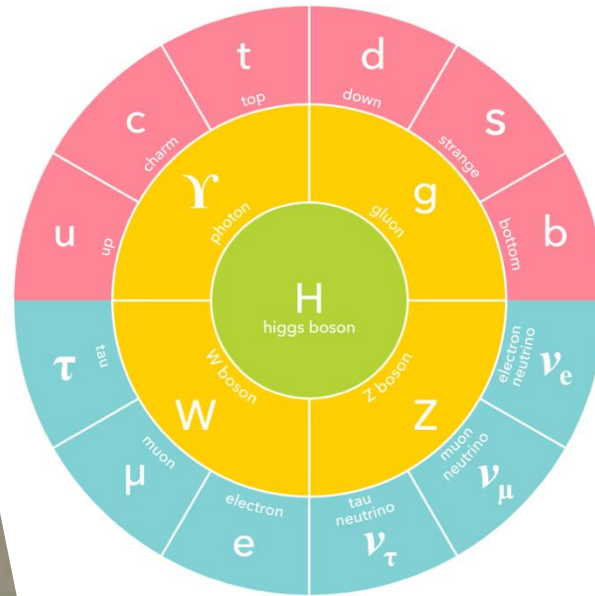
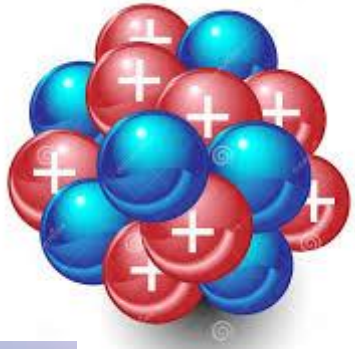
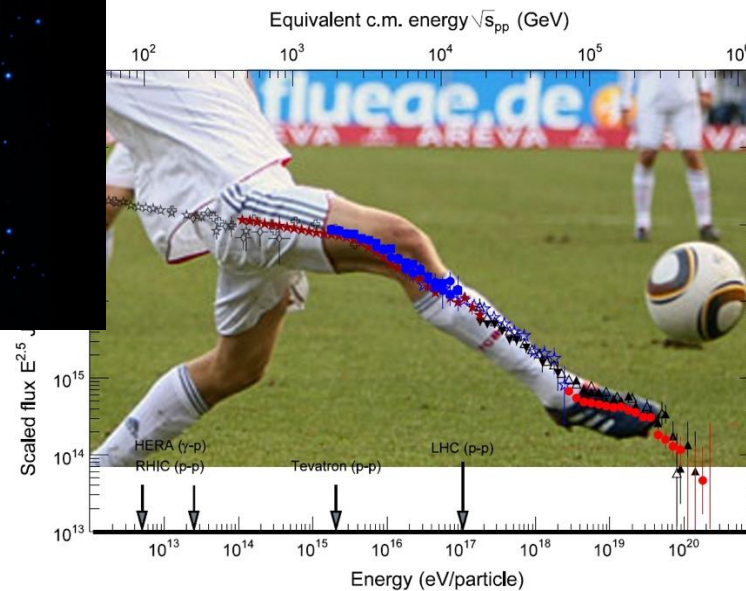
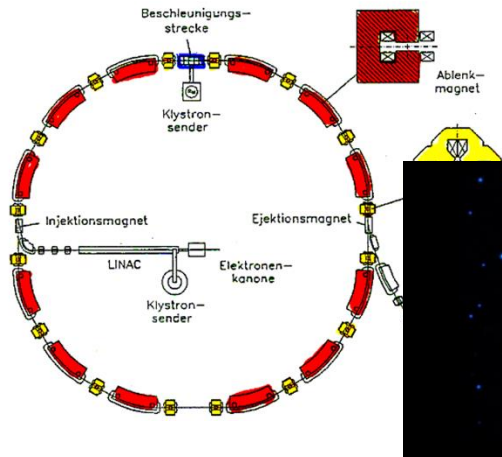


Table of contents

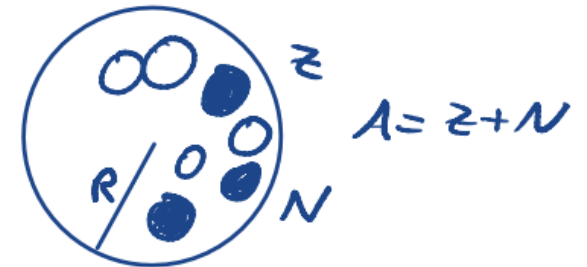
Lecture	Date	Theme	Topic	Sub-Topics
1	14/10/25	Introduction	Little History of particle physics	atoms, elementary particles
2	21/10/25	Particle Physics	Standard Model	Fermions, Bosons, Interactions,
3	28/10/25		Fundamental symmetries	Conservations, Feynman, Propagator,
4	04/11/25		Fundamental symmetries	Discrete symmetries; Cross section
5	11/11/25		Interaction with Matter	Bethe Bloch, gamma interaction
6	18/11/25		Particle detection	Gamma interactions, detector basics
7	25/11/25	Astrophysics	Detectors, accelerators	Detector types, accelerators, cyclotron Supernovae, cosmic rays, Supernovae, cosmic rays
8	02/12/25	Nuclear physics	Basics	Binding energies, Weizäcker
9	09/12/25		Nuclear reactions	Beta, alpha, fission, decays
10	16/12/25		Nuclear reactors	Reactors, gamma transitions
11	13/01/26	Particle / Nuclear	High energy physics 1	Deep inelastic scattering
12	20/01/26		High energy physics 2	QCD
13	27/01/26	Particle Physics	Weak interactions	
14	03/02/26	Astrophysics	Neutrinos	



Zusammenfassung der letzten Vorlesung



Kernphysik



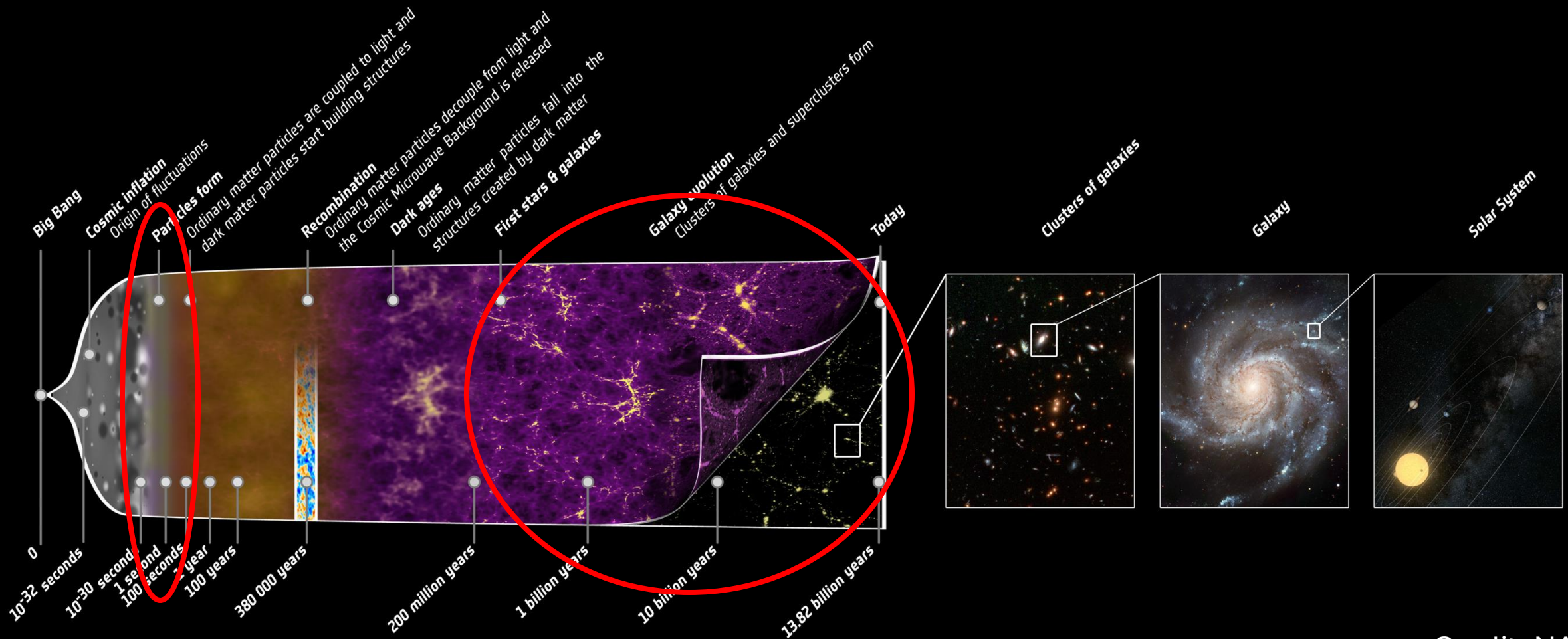
Beschleuniger auf der Erde
und im Weltall

Kosmische
Strahlung

Weizäckerformel

Entstehung von...

- leichten Kernen im frühen Universum (10^{-10} bis 10^3 sek. nach dem Urknall)
- Kerne bis Fe in stellaren Brennen (Fusion)
- schwere Kerne in Supernova und anderen Orten mit extrem hohen Neutronenflüssen



Weizäcker Formel (**semi empirical mass formula**)

$$M(A, Z) = NM_n + ZM_p + Zm_e - a_v A + a_s A^{2/3} \\ + a_c \frac{Z^2}{A^{1/3}} + a_a \frac{(N - Z)^2}{4A} + \frac{\delta}{A^{1/2}}$$

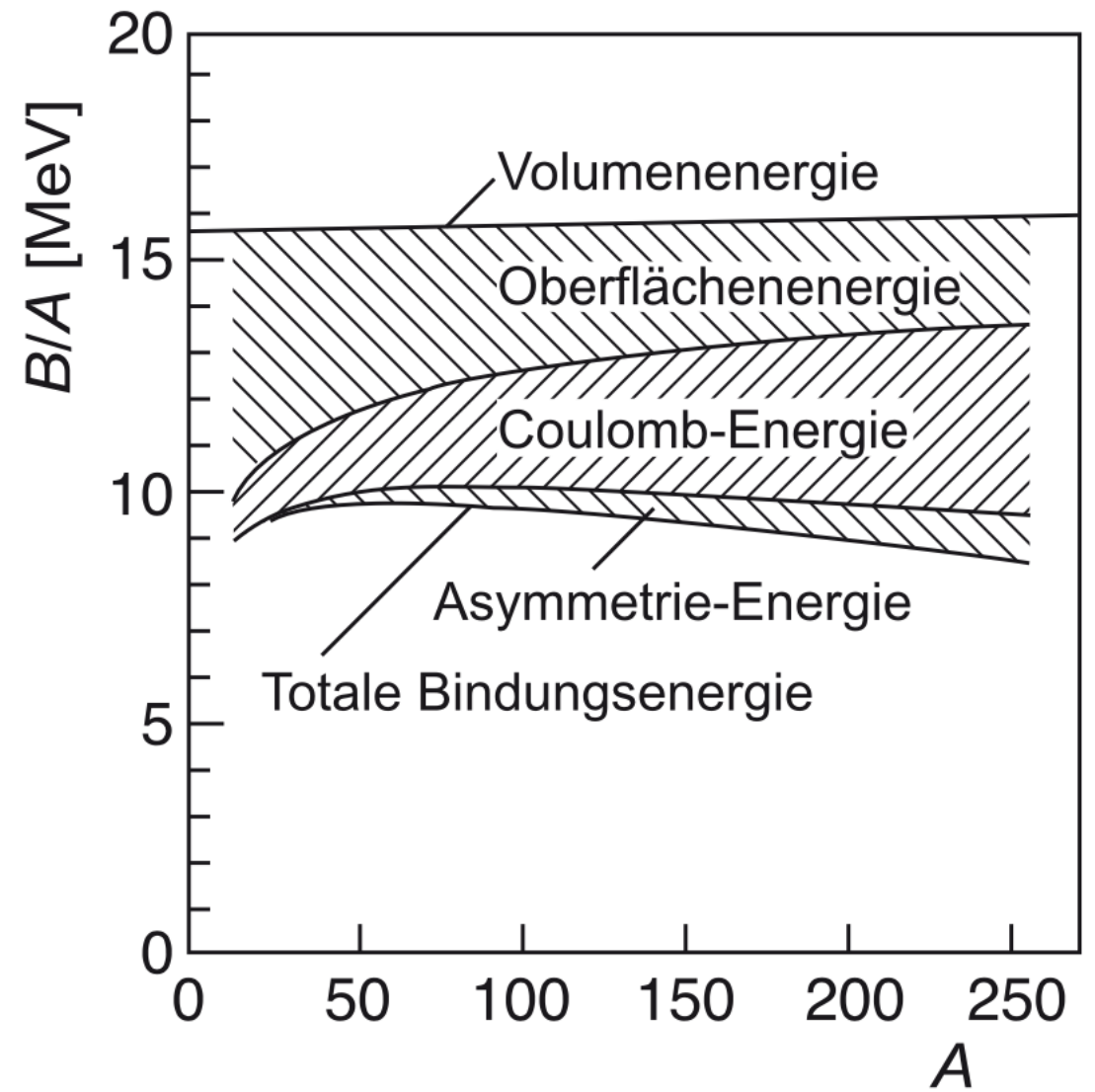
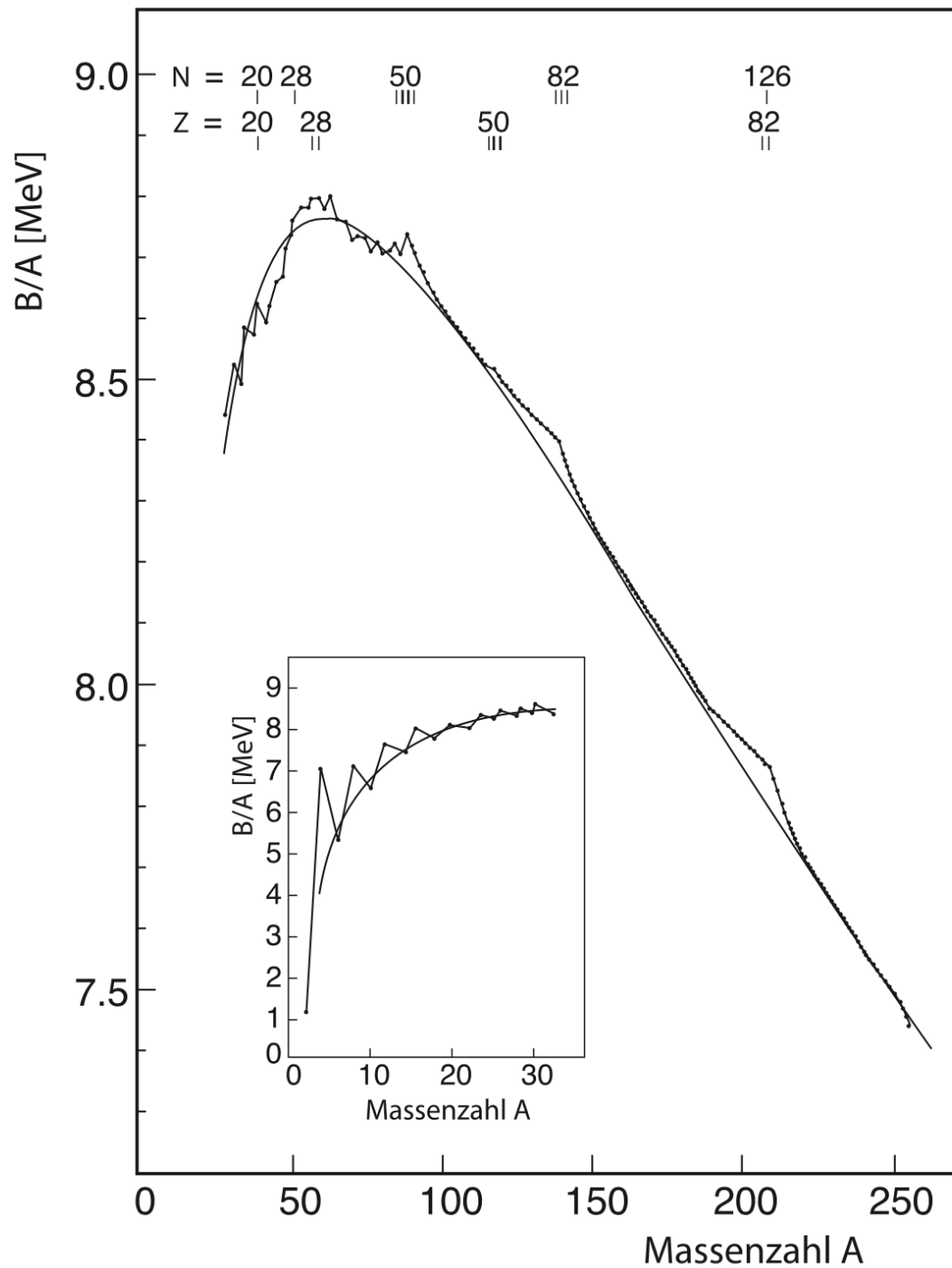
$$a_v = 15.67 \text{ MeV}/c^2$$

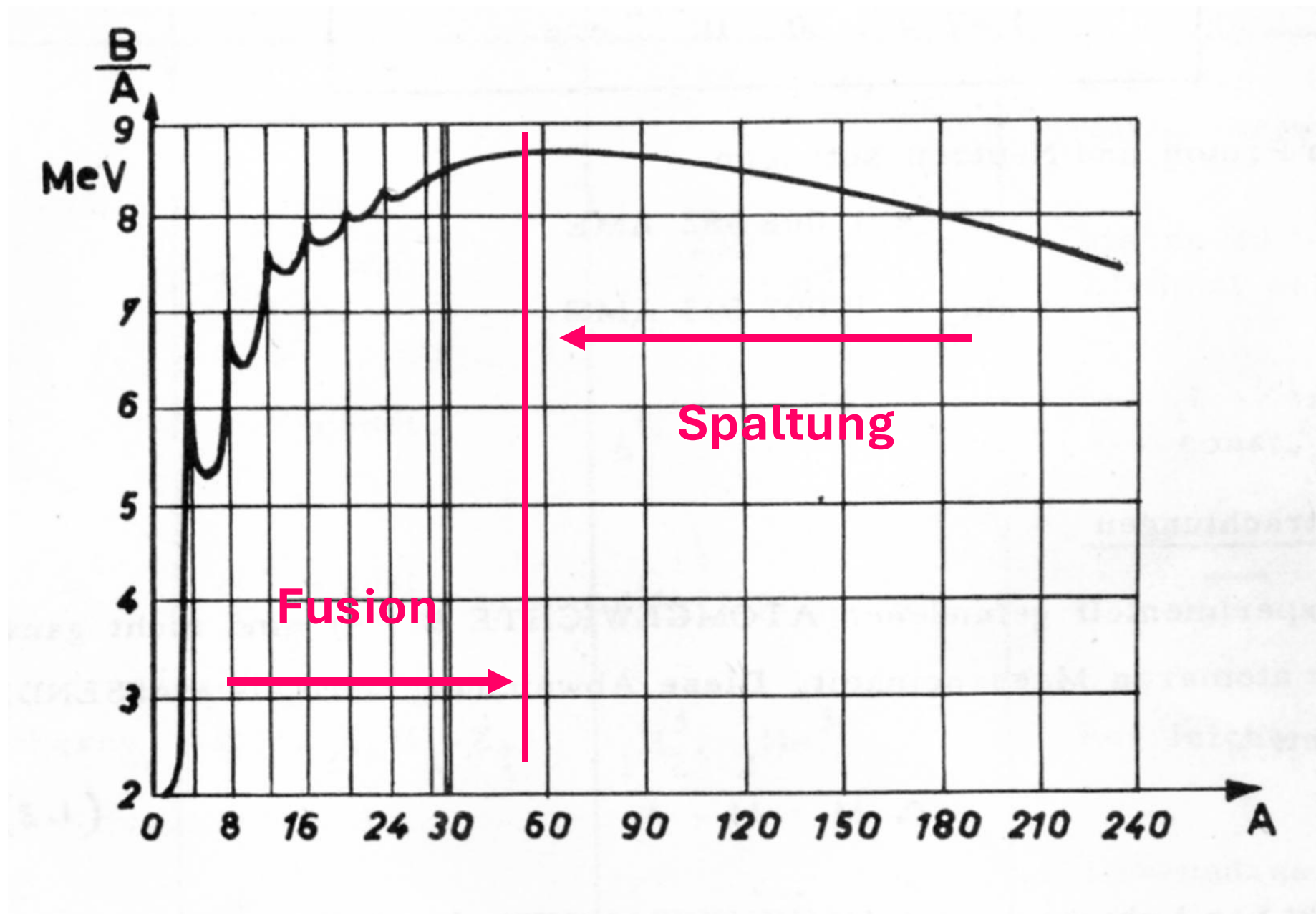
$$a_s = 17.23 \text{ MeV}/c^2$$

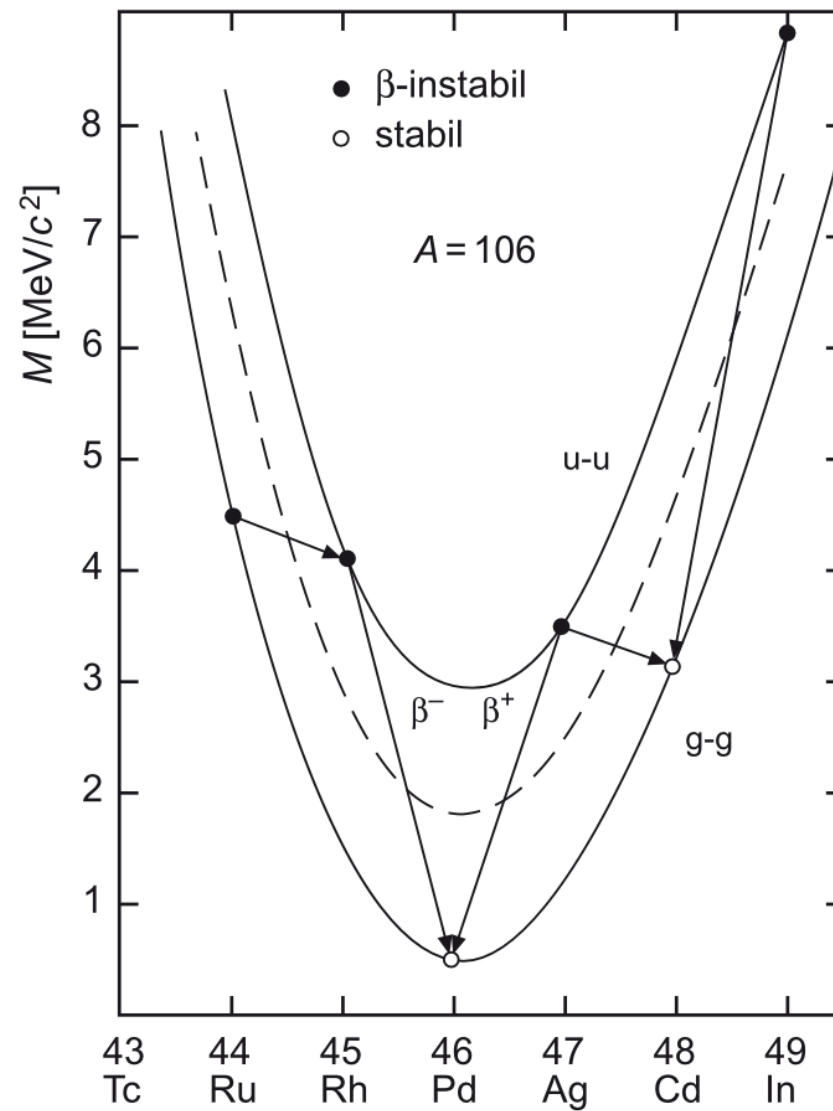
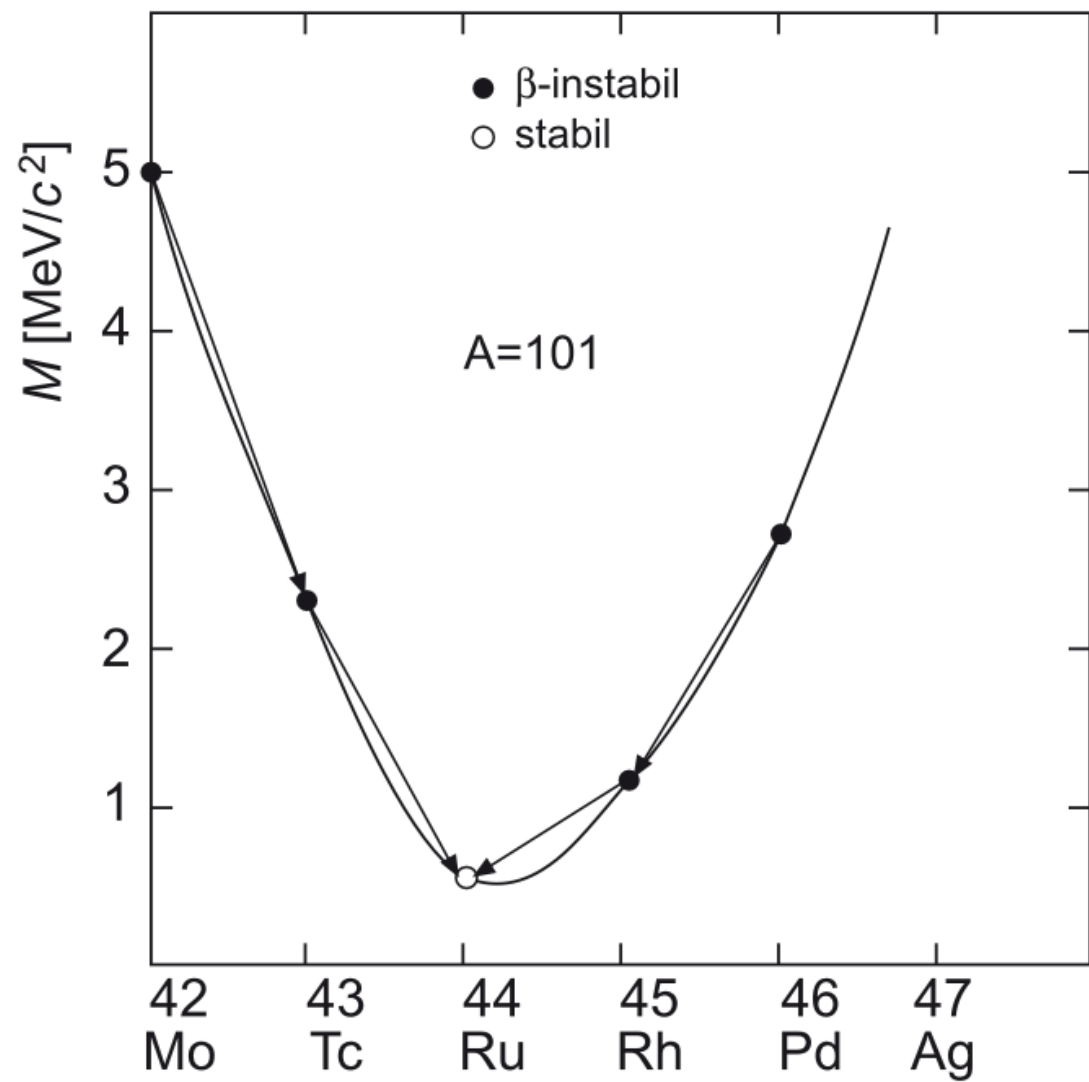
$$a_c = 0.714 \text{ MeV}/c^2$$

$$a_a = 93.15 \text{ MeV}/c^2$$

$$\delta = \begin{cases} -11.2 \text{ MeV}/c^2 & \text{falls } Z \text{ und } N \text{ gerade sind (gg-Kerne)} \\ 0 \text{ MeV}/c^2 & \text{falls } A \text{ ungerade ist (ug-Kerne)} \\ +11.2 \text{ MeV}/c^2 & \text{falls } Z \text{ und } N \text{ ungerade sind (uu-Kerne).} \end{cases}$$







Ausschnitt (unterster Teil) der Nuklidkarte

r Karlsruher Nuklidkarte. Stabile Kerne sind schwarz
Angabe der Isotopenhäufigkeit und des Einfangschnitts
Unterhalb der stabilen Kerne befinden sich die
Wiedergabe mit freundlicher Genehmigung des Kern-
zentrums Karlsruhe, s. [See 74].)

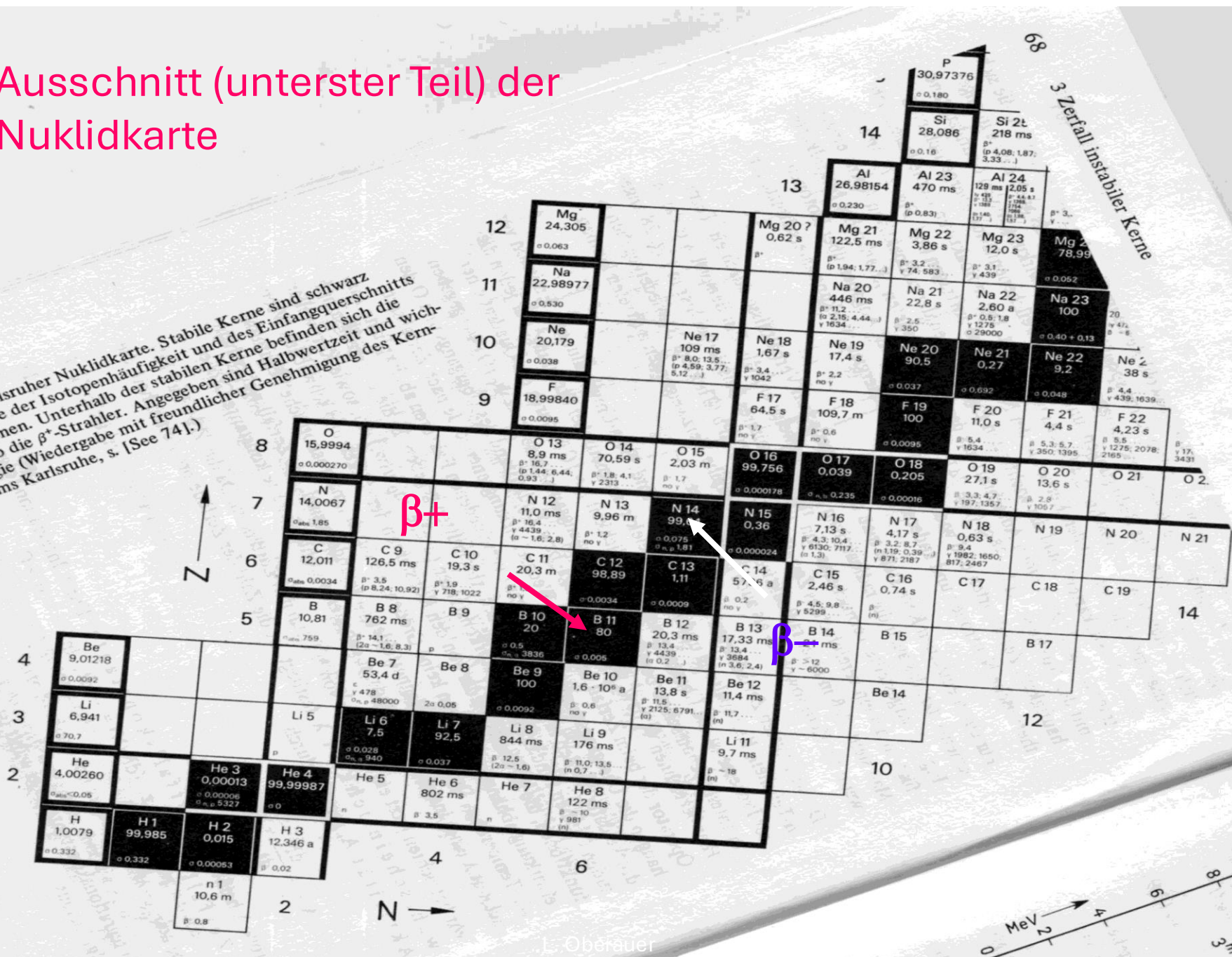


Tabelle der bekannten Nuklide

Kerntyp	Zahl der stabilen Isotope	Stabilität	Zahl der Isotope pro Element
gg	165	Sehr stabil	mehrere
ug	95	Stabil	1
uu	4	Zumeist instabil	1

Die „einsamen“ vier stabilen Atome aus uu – Kernen sind:

^2H – Deuterium

^6Li – Lithium

^{10}B – Bor

^{14}N – Stickstoff

